

13.
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$
 Solution:
$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{+ Row 1}]{\text{Row 2} = \text{Row 2}}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{-4} \times \text{Row 1}]{\text{Row 3} = \text{Row 3}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -10 & 15 & 5 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{+2} \times \text{Row 1}]{\text{Row 4} = \text{Row 4}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & -10 & 15 & 5 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{-5} \times \text{Row 2}]{\text{Row 3} = \text{Row 3}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -3 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{+ Row 2}]{\text{Row 4} = \text{Row 4}} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

15.
$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$
 Solution:
$$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{-3} \times \text{Row 1}]{\text{Row 2} = \text{Row 2}} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{+} \frac{1}{2} \times \text{Row 1}]{\text{Row 3} = \text{Row 3}} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & -6 & 10 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{+2} \times \text{Row 2}]{\text{Row 3} = \text{Row 3}} \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ -1/2 & -2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

16.
$$\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$$
 Solution:
$$\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{+2} \times \text{Row 1}]{\text{Row 2} = \text{Row 2}} \begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & -7 & 5 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow[\text{-} \frac{1}{2} \times \text{Row 1}]{\text{Row 3} = \text{Row 3}} \begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 8 & -4 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{+3} \times \text{Row 1}]{\text{Row 4} = \text{Row 4}} \begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & -14 & 10 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix} \xrightarrow[\text{-4} \times \text{Row 1}]{\text{Row 5} = \text{Row 5}} \begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ 0 & -7 & 5 \\ 0 & 8 & -4 \\ 0 & -14 & 10 \\ 0 & 29 & -15 \end{bmatrix}$$